

디지털 헬스케어

AI 기반 재활운동 자세 분석 및 환자 맞춤형 피드백 솔루션 「ReMotion」 고도화 및 사업화 계획

주식회사 메디센스에이아이

MEDISENSE AI

기업명	주식회사 메디센스에이아이
사업 분야	디지털 헬스케어
소재지	경기도 수원시
작성일	2026. 10.

※ 본 문서는 AI 해커톤 시연을 위해 작성된 가상 기업 자료로, 기업명·수치·사례는 모두 실제와 무관합니다.

1. 기업 개요

구분	내용
기업명	주식회사 메디센스에이아이 (MediSense AI)
설립연도	2023년 3월 법인 설립
소재지	경기도 수원시 (본사 및 연구개발 사무실)
임직원 수	5명 (대표이사 1명, 개발 4명)
기업규모	중소기업 / 초기 창업기업
주요 제품/서비스	AI 재활운동 자세 분석 솔루션 「ReMotion」 (태블릿 앱 프로토타입)
주요 고객군	재활의학과·정형외과 등 재활치료 의료기관, 재활 중인 환자
최근 매출	2024년 0원 / 2025년 0원
투자유치 현황	외부 투자 유치 실적 없음

당사는 대학병원과 재활전문병원에서 10년 넘게 근무한 물리치료사 출신 대표이사가 설립한 디지털 헬스 스타트업이다. 대표이사는 치료실 밖 가정 운동의 질이 회복 속도를 좌우하지만 이를 확인할 방법이 없다는 문제를 현장에서 직접 경험하였다.

현재 컴퓨터비전·앱 개발 인력 4명이 「ReMotion」의 핵심 모델과 태블릿 앱을 개발하고 있으며, 운영 자금은 창업자 자본금과 2024년 정부 초기창업 지원사업 자금으로 충당하고 있다.

2. 사업 추진 배경 및 문제 정의

2.1 고객이 겪고 있는 문제

재활치료는 치료실 운동치료와 함께 가정 운동이 꾸준히 이어져야 효과가 나타나지만, 현장에서는 다음 문제가 반복되고 있다.

- 치료사가 환자 1명에게 쓸 수 있는 시간이 제한되어 운동 자세를 세밀하게 교정하기 어려움
- 환자는 종이 운동지나 동영상만 보고 운동하므로 잘못된 자세로 반복하거나 중도에 포기함
- 관절가동범위(ROM)를 각도계로 수기 측정하는 경우가 많아 측정자마다 값이 달라짐
- 고령·원거리 거주 환자는 내원 자체가 부담이 되어 원격재활 수요가 높음

2.2 기존 방식의 한계

구분	방식	한계
치료사 대면 교정	치료실에서 직접 관찰·교정	치료 시간·인력 제약, 내원 시에만 가능
종이 운동지·동영상	운동 방법을 안내문·영상으로 제공	자세 정확도와 순응도 확인 불가
광학식 3D 모션캡처	마커 부착 후 다중 카메라로 정밀 측정	장비 가격이 높고 전용 공간 필요
일반 피트니스 앱	홈트레이닝 영상과 동작 카운트	재활 환자의 관절 제한·통증 미고려

결국 재활 현장에는 고가 장비 없이 **치료실과 가정 모두에서 쓸 수 있는 간편한 모션 분석 도구**가 비어 있다.

2.3 해결하려는 문제

당사는 **태블릿·스마트폰의 일반 카메라 하나로 환자의 관절 움직임을 측정하고 실시간으로 자세를 교정해 주는 재활 AI**를 통해 치료사의 부담은 줄이고 환자의 가정 운동 순응도는 높이하고자 한다. 이는 정부의 디지털 헬스 산업 육성, 디지털 의료기기 활성화, 비대면 진료·원격재활 확대 흐름과도 일치한다.

3. 제품·서비스 개요

구분	내용
제품명	ReMotion (리모션)
구성	환자용 태블릿 앱, 치료사용 관리 웹, AI 자세 분석 엔진
주요 기능	포즈 추정 기반 관절각 측정, 반복 횟수·가동범위 기록, 실시간 교정 피드백, 운동 이력 리포트
사용 방식	태블릿 거치 → 운동 수행 → 관절각 자동 산출 및 교정 안내 → 치료사 관리 웹에 기록
고객	재활의학과·정형외과 의료기관, 재활 중인 환자 및 보호자
핵심 가치	별도 장비·마커 없이 카메라 1대로 측정, 치료실과 가정에서 동일하게 사용

ReMotion은 단일 RGB 카메라 영상에서 관절 위치를 추정해 어깨·팔꿈치·고관절·무릎 등의 각도를 계산하고, 목표 각도 도달 여부와 보상 동작을 판단해 "무릎을 조금 더 펴 주세요"와 같은 피드백을 제공한다. 치료사는 관리 웹에서 환자별 기록을 확인해 다음 운동 처방에 활용할 수 있다.

4. 핵심 기술 및 개발 현황

4.1 핵심 기술

- **단일 카메라 2D 포즈 추정**: 공개 모델을 재활 동작에 맞게 미세조정해 관절 위치를 실시간 추정
- **관절각 계산 모델**: 관절 좌표로부터 굴곡·신전·외전 각도를 산출하고 촬영 각도에 따른 왜곡을 보정
- **보상 동작 탐지**: 몸통 기울임, 어깨 들림 등 재활 운동의 대표적 보상 동작 판별

- 온디바이스 추론: 태블릿 단독으로 실시간 처리가 가능하도록 모델 경량화

4.2 개발 경과

시기	개발 내용	비고
2023년	재활 동작 정의, 포즈 추정 모델 비교, 관절각 계산 알고리즘 개발	사내 촬영 영상으로 기능 확인
2024년 상반기	2D 자세추정 + 관절각 계산 모델 개발 완료	정부 초기창업 지원사업 수행
2024년 하반기	태블릿 프로토타입 앱 1차 개발	하지 운동 8종 지원
2025년	내부 정확도 테스트, 보상 동작 탐지 기능 추가	아래 4.3 참조
2026년 상반기	프로토타입 앱 v0.9, 치료사용 관리 웹 베타	운동 21종 지원, 현재 버전

4.3 성능 시험 결과

항목	결과	시험 조건
관절각 측정 평균 오차	4.1°	건강한 성인 32명, 주요 관절 6개 부위
반복 횟수 인식 정확도	97.3%	동일 참여자, 운동 21종
보상 동작 탐지 정확도	88.6%	사내 연출 영상 기준
처리 속도	초당 22~27프레임	보급형 태블릿 단독 구동

평균 오차 4.1°는 2025년 내부 정확도 테스트에서 사내 인력과 지인 등 건강한 성인 32명을 대상으로 측정한 값으로, 당사는 각도계 수기 측정 편차와 비교해도 충분히 활용 가능한 정확도라고 판단한다.

4.4 보유 데이터

당사는 건강한 성인이 재활 동작을 수행한 **운동 영상 약 1,900건(약 41시간 분량)**을 보유하고 있으며 알고리즘 보정과 모델 학습에 활용하고 있다. 의료기관 실증이 시작되면 실제 환자의 운동 영상을 확보해 모델을 고도화할 계획이다.

4.5 현재 개발 중인 기술

치료사 자문 과정에서 **회전 동작이나 가려지는 관절은 2D 영상만으로 정밀 측정이 어렵다**는 의견이 있었다. 당사는 ① **3D 자세추정**, ② 스마트폰 2~3대를 쓰는 **다중 카메라 측정 모드**, ③ 측정값 기반 **운동 프로그램 자동 생성** 기능을 개발하고 있으며, 이를 통해 재활 전 과정을 지원하는 의료 AI 플랫폼으로 발전하고자 한다.

5. 실증 및 고객 검증 현황

5.1 실증 추진 현황

구분	경기 소재 ○○대학교병원 재활의학과
협약 시작	2025년 11월 (대표이사 인적 네트워크를 통한 소개)
현재 상태	실증 협약 중
협약 내용	외래 재활 환자 대상 ReMotion 활용 연구, 치료사 측정값과의 비교
참여 의료진	재활의학과 교수 1명, 물리치료사 2명 (자문 형태)
IRB	연구계획서 작성 중, 제출 전
비용	연구비 확보 방안 협의 중

해당 병원 교수진은 시연을 보고 가정 운동 관리 도구로서 가능성이 있다는 의견을 주었으며, 계획서가 확정되면 IRB에 제출하고 승인 이후 환자 대상 연구를 진행할 예정이다.

5.2 현장 검증 경험

현재까지 실제 재활 환자 대상 장기간 실증은 진행하지 않았으며, 환자 데이터도 보유하고 있지 않다. 다만 2026년 상반기에 병원 물리치료사 2명이 프로토타입을 시연 형태로 사용해 보고 "장비 없이 바로 쓸 수 있겠다", "보조기 착용 환자도 인식되는지 확인이 필요하다"는 의견을 주었으며, 당사는 거치 위치 안내와 조명 상태 알림 기능을 추가하였다.

5.3 실증 결과에 대한 당사의 판단

내부 정확도 테스트와 치료사 시연을 통해 **카메라 기반 관절각 측정 기술의 실효성은 확인했다**고 판단한다. 병원 실증은 협의가 순조로워 일정상의 문제일 뿐이며, 오히려 실증 이전에 3D 자세추정과 다중 카메라 기능을 갖추어야 의료진의 신뢰를 더 얻을 수 있다고 본다. 첫 실증에서 기술적 한계가 드러나면 병원과의 관계에 부담이 될 수 있기 때문이다.

6. 시장 및 사업화 현황

6.1 목표 시장

고령화와 원격재활 확대로 의료 AI 기반 재활 서비스 시장은 연평균 25% 이상 성장할 것으로 본다. 1차 목표 고객은 경기·수도권 재활의학과·정형외과이며, 이후 요양병원과 가정 내 환자로 확대할 계획이다.

6.2 사업화 진행 현황

항목	현황
잠재고객 리스트	약 60곳 (경기·수도권 재활의학과·정형외과)
상담·미팅 진행	7곳 (대표이사 인적 네트워크 중심)
실증·PoC	○○대학교병원 1곳 협의 중
도입의향서(LOI)	없음
유상 계약 / 매출	없음 / 없음
반복 매출	없음
영업 인력	전담 인력 없음 (대표이사가 직접 대응)
영업 채널	대표 인적 네트워크, 물리치료사 커뮤니티, 학회 부스 1회(2025년)
가격 정책	수익모델별로 검토 중

6.3 수익모델

당사는 ReMotion을 다양한 방식으로 사업화할 수 있다고 보고 다음 모델을 함께 검토하고 있다.

모델	대상	내용
병원 B2B 구독	재활의학과·정형외과	치료사 계정 수 기준 월 구독료
환자 B2C 앱	재활 환자·보호자	월 이용료 또는 운동 프로그램 단건 구매
수가 연계	의료기관	원격 재활 모니터링이 수가로 인정될 경우 행위별 과금

출시 초기에는 규제 부담이 적은 **웰니스 제품으로 일반 사용자 대상 출시를 검토**하고 있으며, 동시에 의료기관에는 측정 보조 도구로 **납품하는 방안**을 추진하고 있다. 의료기기 해당 여부는 최종 출시 형태와 기능 범위가 확정되는 시점에 판단할 예정이며, 식약처 문의도 그 이후 진행할 계획이다.

6.4 경쟁 및 해외 시장

홈트레이닝 앱, 모션캡처 장비, 일부 디지털 재활 스타트업이 시장에 있으나, 당사는 재활 특화 동작 설계와 치료사 관리 웹 연동을 차별점으로 본다. 해외 진출 경험은 없으며, 재활·개호 시장이 큰 일본을 1차 해외 시장으로 보고 제품 고도화 이후 진출을 검토한다.

7. 경쟁력 및 보유 역량

구분	내용
특허	국내 특허 출원 1건 (단일 카메라 영상 기반 관절각 보정 방법) / 등록 없음
인증	기업부설연구소 설립 준비 중
인력	대표이사(물리치료사, 임상 경력 10년 이상), 개발 4명(컴퓨터비전 2, 앱·웹 2)
데이터	건강한 성인 운동 영상 약 1,900건 (약 41시간)
기술력	내부 테스트 기준 관절각 평균 오차 4.1°, 태블릿 단독 실시간 처리
파트너	○○대학교병원 재활의학과 (실증 협의 중), 물리치료사 자문 3명
기존 고객	없음

7.1 당사의 강점

재활 현장을 경험한 대표이사가 기획을 주도해 의료진과 환자가 필요로 하는 기능을 정확히 이해하고 있다. 운동 21종의 정상·보상 동작 라이브러리는 일반 포즈 추정 기술만으로는 따라 하기 어려운 당사의 자산이다.

7.2 보완이 필요한 역량

당사는 3D 자세추정과 다중 카메라 기술을 확보해야 의료진이 요구하는 정밀도를 제공할 수 있다고 본다. 이를 위한 3D 비전 개발자와, 고도화 이후 영업·해외 사업을 맡을 사업개발 인력이 필요하다.

8. 향후 사업계획

당사는 **3D 자세추정과 운동 프로그램 자동 생성까지 갖춘 완성도 높은 제품으로 시장을 공략**하는 것이 가장 효과적이라고 판단한다. 재활 분야는 의료진의 신뢰가 무엇보다 중요하므로, 경쟁 제품보다 확실히 앞선 상태에서 실증과 영업을 시작해야 빠르게 확산될 수 있다.

구분	추진 내용	시기	소요 예산(안)
기술개발	3D 자세추정 모델 개발	2026.11 ~ 2027.07	1억 6,000만원
기술개발	다중 카메라 연동 측정 모드 개발	2027.03 ~ 2027.10	7,400만원
기술개발	AI 운동 프로그램 자동 생성 기능 개발	2027.05 ~ 2027.12	9,200만원
실증	○○대학교병원 재활의학과 실증 연구	2027년 중	협의 중
사업화	웰니스 앱 출시 및 의료기관 영업 착수	2027년 하반기	3,800만원
해외	일본 재활 시장 조사 및 현지 파트너 발굴	2028년 상반기	4,500만원

2027년 하반기부터 웰니스 앱 출시와 의료기관 구독 영업을 병행할 계획이다. 병원 실증은 고도화된 버전으로 진행하는 것이 효과적이라고 보며, IRB 등 절차는 병원과 협의해 진행한다. 수가 연계는 제도 변화를 지켜보며 추진한다.

9. 애로사항 및 지원 희망사항

분야	애로사항	희망 지원	우선순위
기술개발	3D 자세추정·다중 카메라·운동 프로그램 자동 생성 개발 자금 부족	제품 고도화 개발비 지원	1
인력	3D 비전 개발자 및 사업개발 인력 채용 어려움	인건비 지원, 인재 매칭	2
해외진출	일본 재활 시장 정보와 현지 네트워크 부족	시장조사, 바이어 매칭	3
투자	매출 실적이 없어 투자 유치 어려움	투자 연계	4
실증	병원 실증 연구비 확보	실증 연구비 지원	5

현재 가장 시급한 과제는 **ReMotion을 의료진이 신뢰할 수 있는 수준으로 고도화하는 것**이며, 개발비가 확보되면 1년 이내에 완성할 수 있다. 병원 실증은 이미 협의 중이어서 별도 지원 없이도 추진 가능하다고 판단하며, 고도화 이후에는 일본 진출 지원이 필요하다.

10. 향후 1~3년 목표

구분	목표
1년 (2027년)	3D 자세추정·운동 프로그램 자동 생성 개발 완료, 웰니스 앱 출시, 병원 10곳 도입, 매출 1억 2,000만원
2년 (2028년)	병원 50곳 도입, 앱 누적 사용자 3만 명, 매출 8억원, 일본 현지 파트너 계약
3년 (2029년)	병원 120곳 도입, 일본 시장 출시, 매출 25억원, 시리즈A 투자 유치

당사는 **2년 안에 국내 병원 50곳에 ReMotion을 도입**시키고 재활 AI 분야의 대표 기업으로 자리매김하고자 한다. 대표의 현장 네트워크와 앞선 기술력을 결합하면 의료기관 확산은 충분히 가능하며, 장기적으로 원격재활 모델을 일본 등 고령화 국가로 확대할 계획이다.